7.1 正弦函数的图像与性质

在本节的阅读材料中将说明简谐运动中物体离开平衡位置的位移关于时间的变化规律可以借助于正弦函数来描述.

我们已经知道，任意一个给定的实数 x 都对应着唯一确定的角(其弧度数等于实数 x)，而这个角又对应着唯一确定的正弦值 $\sin x$. 这样，对于任意一个给定的实数 x，都有唯一确定的正弦值 $\sin x$ 与之对应. 按照这个对应关系所建立的函数叫做**正弦函数**，记作 $y=\sin x$. 正弦函数的定义域是实数集 $\mathbf{R}$.

1 正弦函数的图像

对任意给定的实数 x，都有 $\sin(x+2k\pi)=\sin x$，$k\in\mathbf{Z}$. 这说明当 x 的值增加或减少 2π 的整数倍时，$\sin x$ 的值会重复出现. 因此，只要作出正弦函数 $y=\sin x$ 在区间 $[0,2\pi]$ 上的图像，就可以得到正弦函数在 $\mathbf{R}$ 上的图像.

下面，我们结合单位圆，利用描点法作 $y=\sin x$ 的大致图像.

单位圆是作正弦函数图像的有力工具. $\sin\alpha$ 就是角 α 的终边与以原点为圆心的单位圆交点的纵坐标.

为了描出 $y=\sin x$ 图像上的某个点 $M(\alpha,\sin\alpha)$，先在平面直角坐标系的 x 轴上任取一点 O_1，以点 O_1 为圆心的单位圆与 x 轴有两个交点，其中右边的一个交点记作 A(图 7-1-1). 设 P 是此单位圆上一点，$\angle AO_1P=\alpha$，作 PQ 垂直于 x 轴，其垂足为 Q. 对比以坐标原点 O 为圆心的单位圆中角 α 的终边与单位圆的交点，可知点 P 的纵坐标为 $\sin\alpha$，而 QP 的长是 $|\sin\alpha|$. 在 x 轴上取点 $N(\alpha,0)$，将线段 QP 平移至 NM 的位置使点 Q 与点 N 重合，从而点 M 的坐标为 $(\alpha,\sin\alpha)$，这样就得到了函数 $y=\sin x$ 图像上的一点 M.

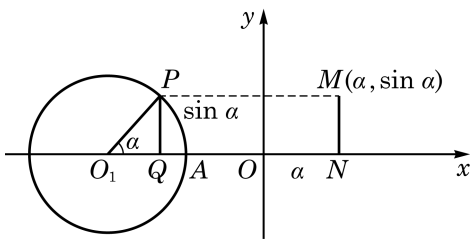


图 7-1-1